

人工智慧產品實作

智能垃圾桶



目錄

01 背景資料

開發動機
開發目的

02 產品介紹

功能
介面設計
系統運作流程圖

03 內部結構

產品設計圖
分區結構

04 後臺處理

資料集與影像前處理
模型訓練與評估
結果分析

05 結論

延伸應用
成品展示



01

背景資料

首先介紹本產品之背景資料，
藉此理解本研究之創作動機與目的。



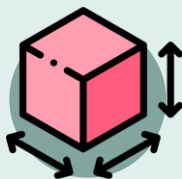
開發動機

- 環保意識提升，垃圾分類的重要性逐漸受到重視
- 現今家庭回收主要依賴人力，容易因混淆而誤分類，影響回收效果

儘管目前已開發出適用於特定場所的智能分類回收桶（Trashbot、Bin-E），其皆存在一定的問題



價格高昂
一般家庭難以負擔



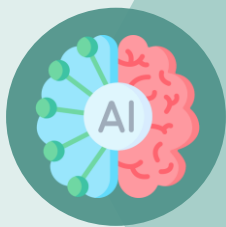
體積龐大
僅適用於大型場所



單次丟入的的等待時間長
（約3~5秒）

開發目的

為了解決目前家庭回收分類的痛點，本研究期望能設計一個專為家庭環境打造的智能垃圾桶，目的是提升便利性，以最少的成本達到最高的回收效率。



AI自動分類
+
遠端監控

合適尺寸
符合家庭空間



02

產品介紹

此部份將介紹產品功能與介面設計，
以此來認識如何操作與其應用。



功能

本產品整合AI影像辨識、馬達控制、即時回傳與統計，提供完整且自動化的垃圾分類流程。使用者只需「投入垃圾、按下按鈕」，系統將自動完成拍照、辨識、分類、統計等操作。

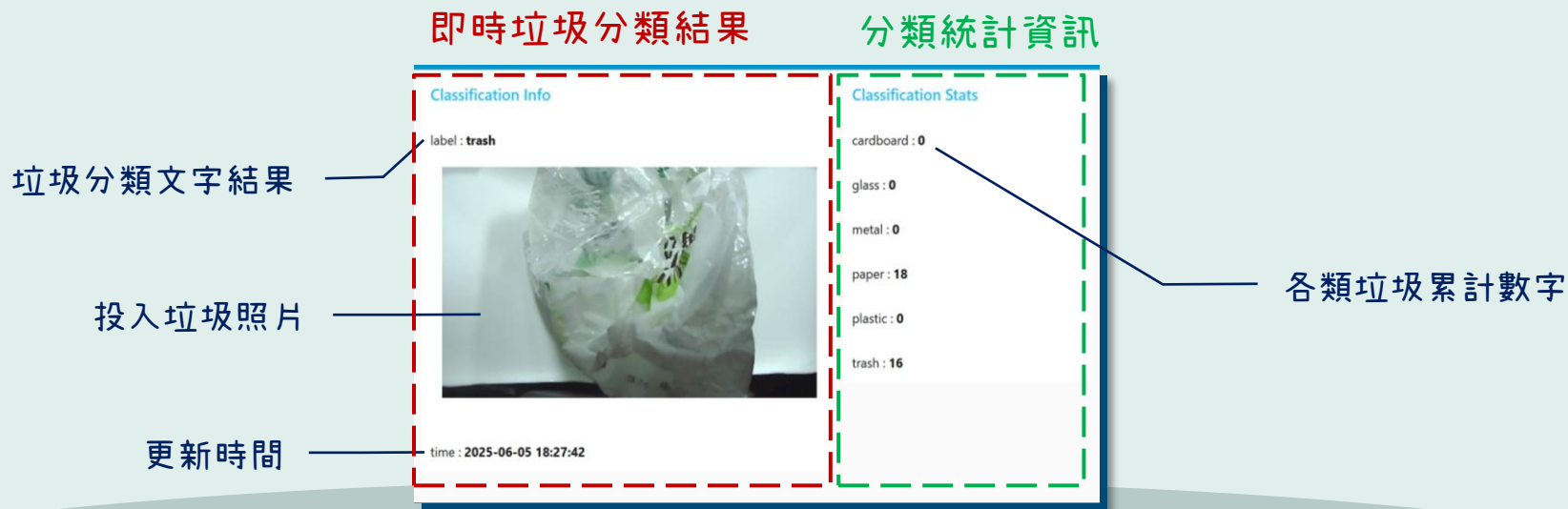
主要功能總覽

- ☑ 自動辨識家庭常見垃圾類型
- ☑ 影像拍攝＋螢幕提示，分類過程可視化
- ☑ AI控制分類機構，自動投擲垃圾入正確桶中
- ☑ 分類結果即時回傳，支援遠端查看與統計分析

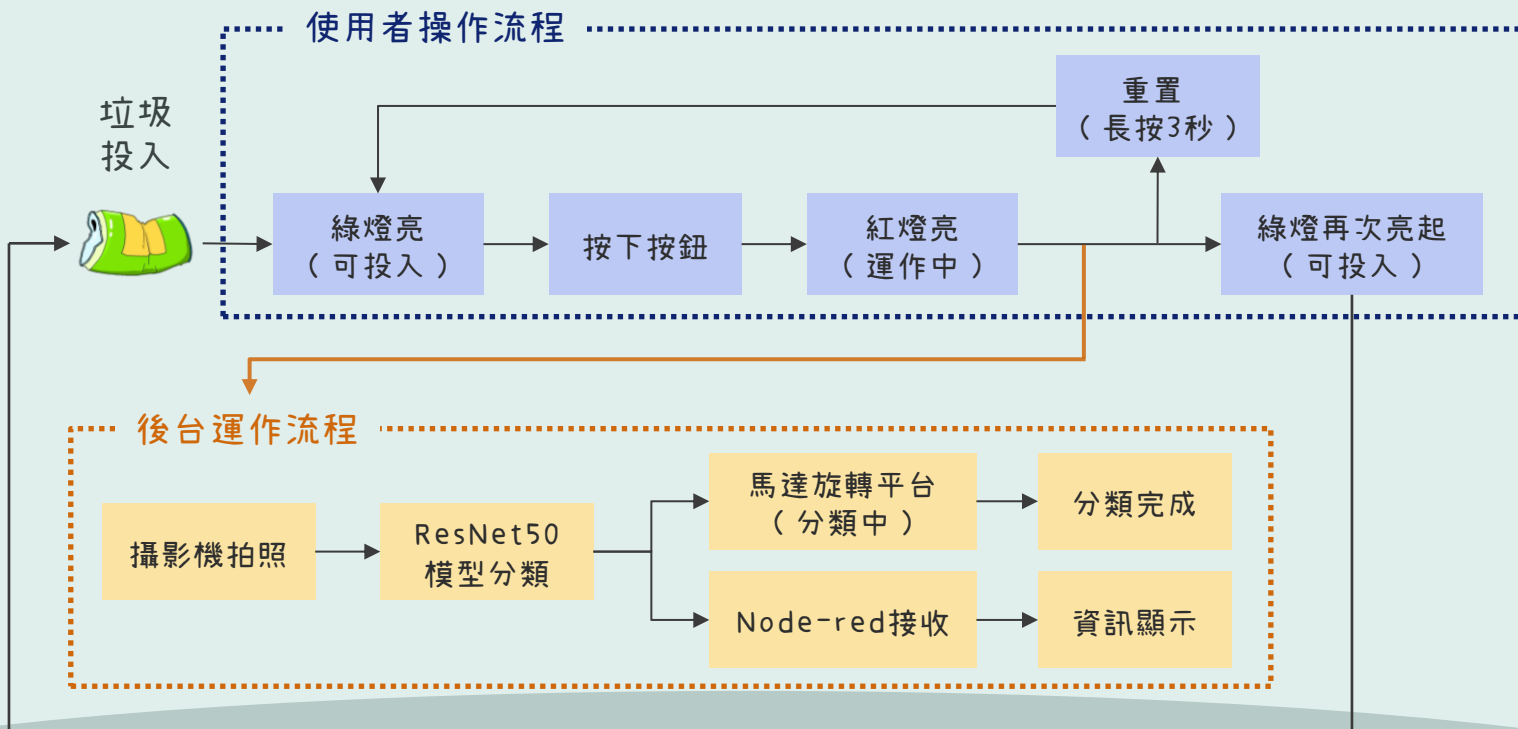
介面設計

遠端介面設計

- 採用MQTT協定傳輸資料至遠端平台（Node-RED）



產品運作流程圖



03

內部設計

我們將機器內部分為兩個主要區域：照相區與分類區，
以分區方式說明其結構與操作流程。

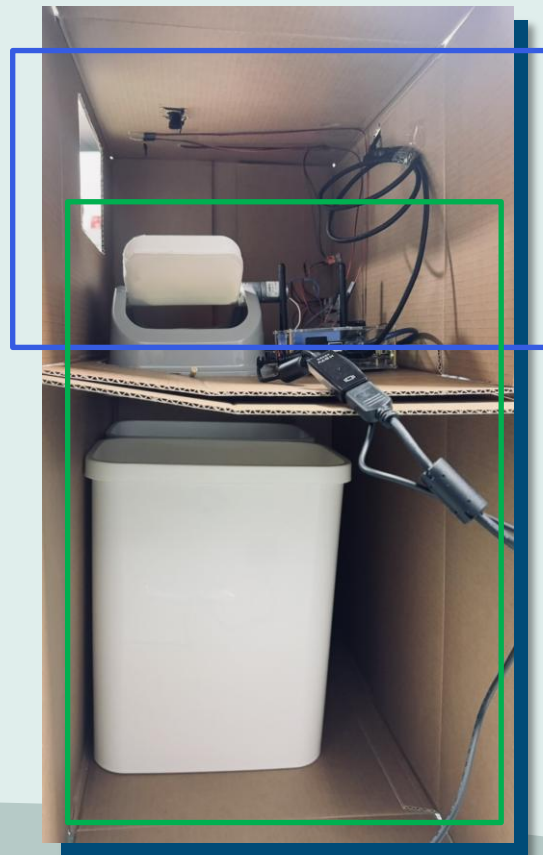


產品設計圖



① 照相區

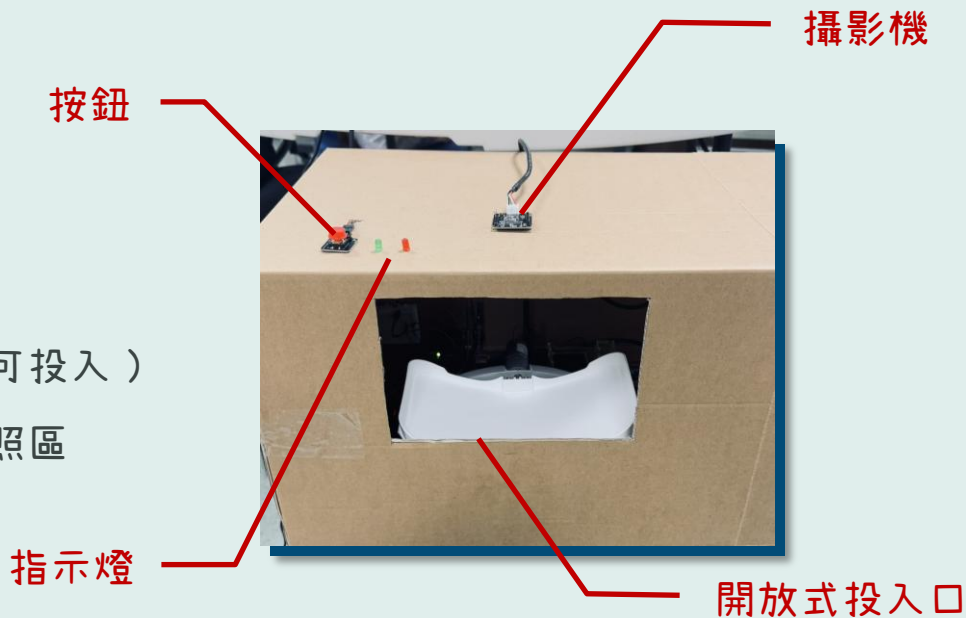
② 分類區



內部設計 - 照相區

結構

- 開放式投入口
- 以按鈕控制程序執行與重置
- 配有指示燈（紅燈處理中，綠燈可投入）
- 設有旋轉平台作為垃圾置物與拍照區
- 平台上方安裝攝影機



☞ 照相區結構圖

內部設計 - 分類區

結構

- 旋轉平台進行二分類處理
- 透過馬達驅動，控制旋轉平台偏移方向
- 放置兩個可更換的垃圾桶

旋轉平台

馬達

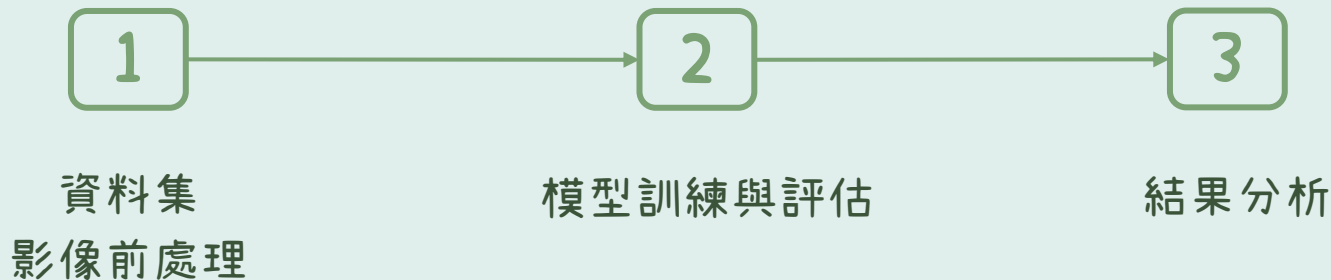
可更換垃圾桶



👉 分類區結構圖

04 後臺處理

此部份將依序介紹後台處理程序，並解釋各項技術。



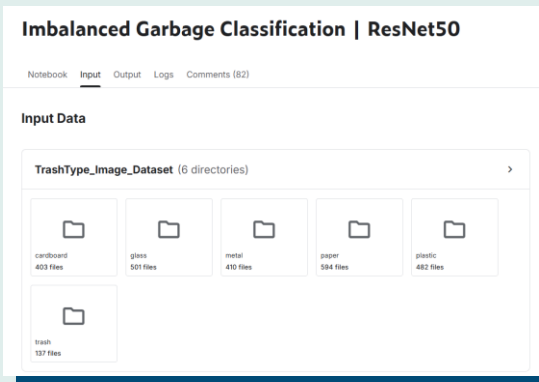
1

- 資料集與影像前處理

- 資料集來源：使用Kaggle公共垃圾分類資料集。

<https://www.kaggle.com/code/farzadnekouei/imbalanced-garbage-classification-resnet50/input>

- 資料集內容：涵蓋塑膠、金屬、紙類、玻璃等家庭常見垃圾類型。



cardboard	2025/4/12 下午 08:13	檔案資料夾
glass	2025/4/12 下午 08:13	檔案資料夾
metal	2025/4/12 下午 08:13	檔案資料夾
paper	2025/4/12 下午 08:13	檔案資料夾
plastic	2025/4/12 下午 08:13	檔案資料夾
trash	2025/4/12 下午 08:13	檔案資料夾

1 - 六大類圖片展示

cardboard



glass



paper



metal



plastic



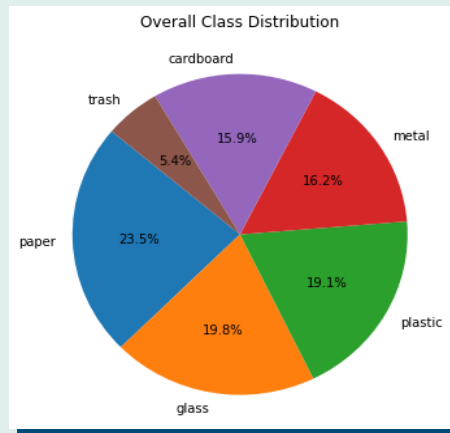
trash



1

- 資料增強 & 權重調整與計算

```
cardboard folder contains 403 images.  
glass folder contains 501 images.  
metal folder contains 410 images.  
paper folder contains 594 images.  
plastic folder contains 482 images.  
trash folder contains 137 images.  
Number of images in the training set: 2021  
Number of images in the validation set: 506
```



👉 原資料集資料量與各類別比例

```
Assigned Class Weights:  
{'cardboard': 1.0460662525879918, 'glass': 0.8399833748960931, 'metal': 1.026930894308943,  
'paper': 0.7091228070175438, 'plastic': 0.8748917748917749, 'trash': 3.062121212121212}
```

👉 資料增強後之權重計算

2

- 模型選擇

本系統採用ResNet50預訓練模型針對資料集進行參數調整以及深度訓練層的微調

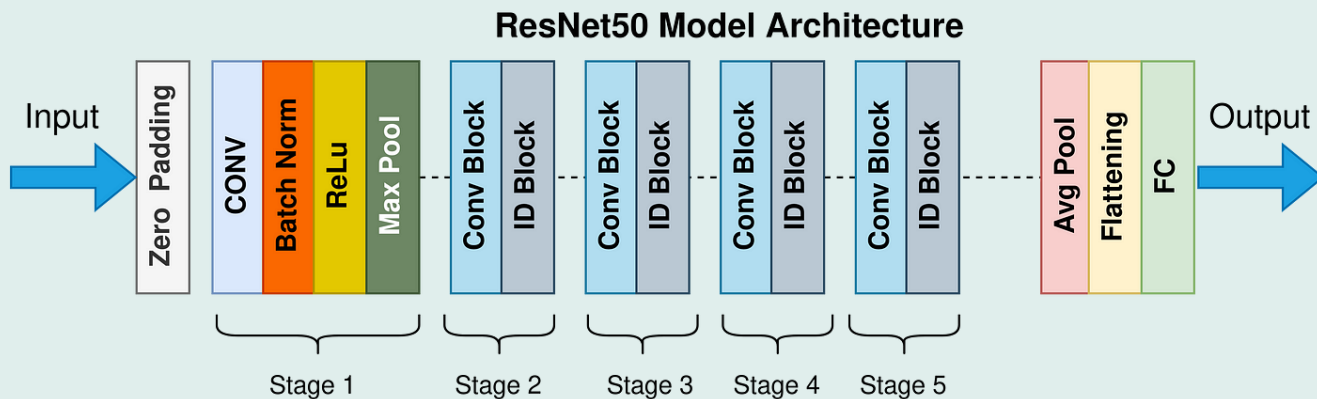
優點

- 預訓練已學習部分複雜特徵（邊緣、紋理、形狀），擁有強大的特徵提取能力
- 僅需微調深度訓練層，大幅減少訓練時間，訓練效率高
- 預訓練權重具備良好的初始化，可防止過擬和訓練

缺點

- 對於小資料集的訓練容易造成過度擬和（搭配資料增強）

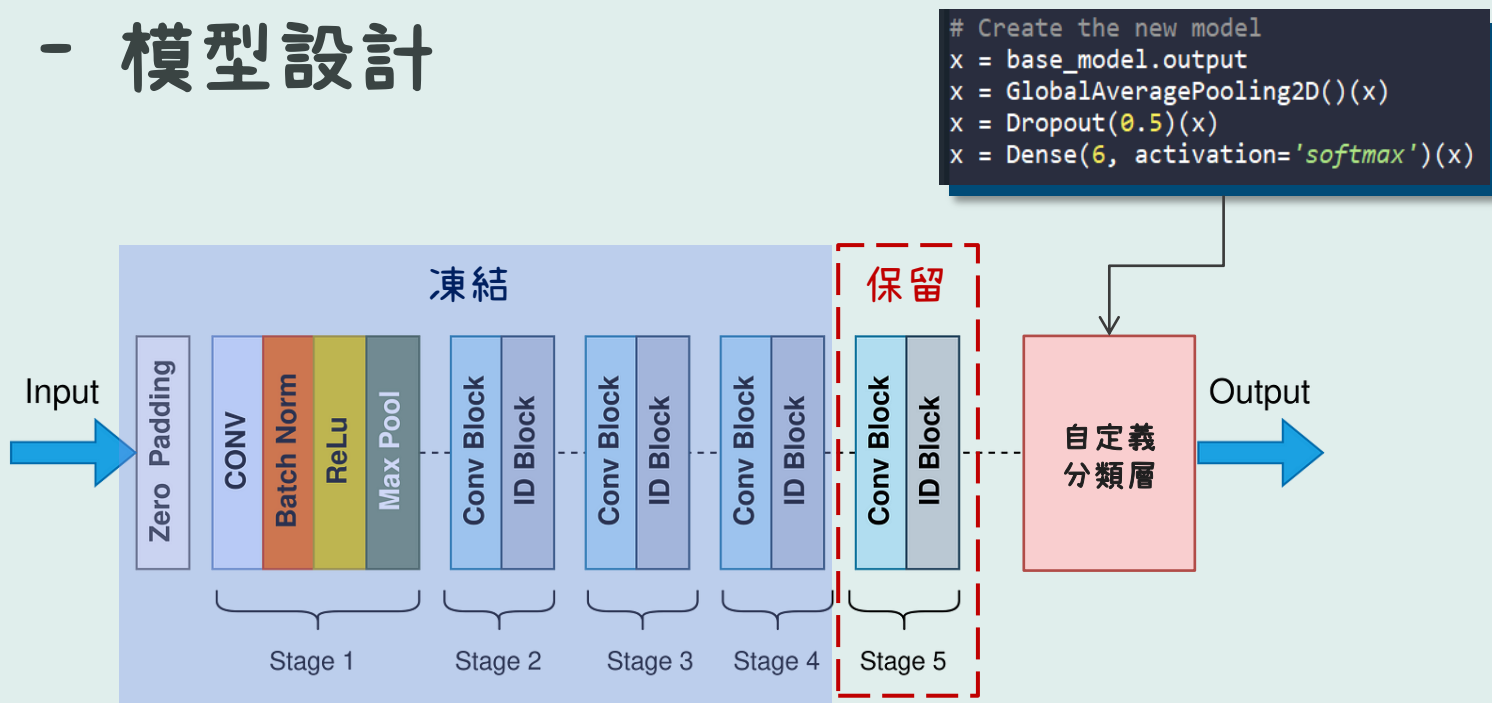
2 - 模型設計



👉 ResNet50預訓練模型 (ImageNet資料集)

2

- 模型設計



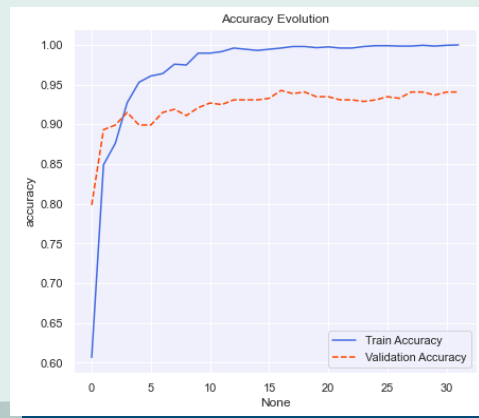
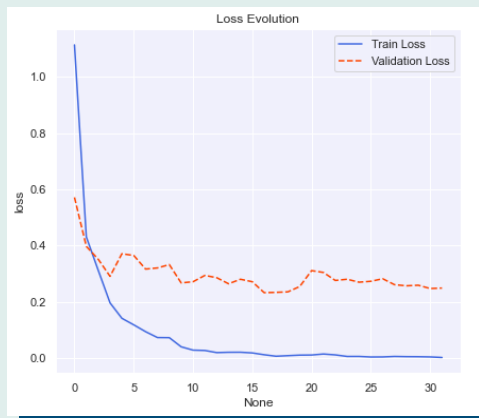
👉 修改後模型（使用垃圾資料集）

2

- 模型訓練與評估

👉 模型訓練

```
Epoch 28/80
64/64 [=====] - 311s 5s/step - loss: 0.0066 - accuracy: 0.9985 - val_loss: 0.2613 - val_accuracy: 0.9407 - lr: 1.2500e-05
Epoch 29/80
64/64 [=====] - 313s 5s/step - loss: 0.0059 - accuracy: 0.9995 - val_loss: 0.2574 - val_accuracy: 0.9407 - lr: 1.2500e-05
Epoch 30/80
64/64 [=====] - 314s 5s/step - loss: 0.0056 - accuracy: 0.9985 - val_loss: 0.2594 - val_accuracy: 0.9368 - lr: 1.2500e-05
Epoch 31/80
64/64 [=====] - 308s 5s/step - loss: 0.0049 - accuracy: 0.9995 - val_loss: 0.2477 - val_accuracy: 0.9407 - lr: 1.2500e-05
Epoch 32/80
64/64 [=====] - ETA: 0s - loss: 0.0029 - accuracy: 1.0000 Restoring model weights from the end of the best epoch: 17.
64/64 [=====] - 311s 5s/step - loss: 0.0029 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.2494 - val_accuracy: 0.9407 - lr: 1.2500e-05
Epoch 32: early stopping
16/16 [=====] - 42s 2s/step
```



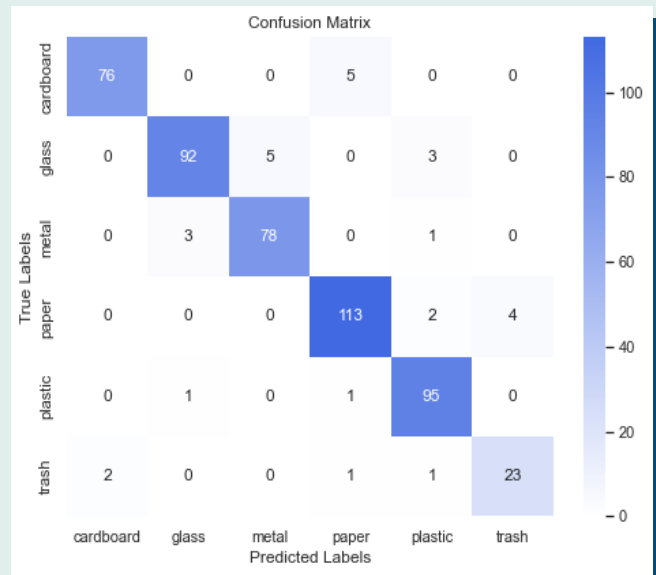
👉 模型損失函數與準確度評估

3

- 結果分析

	precision	recall	f1-score	support
cardboard	0.97	0.94	0.96	81
glass	0.96	0.92	0.94	100
metal	0.94	0.95	0.95	82
paper	0.94	0.95	0.95	119
plastic	0.93	0.98	0.95	97
trash	0.85	0.85	0.85	27
accuracy			0.94	506
macro avg	0.93	0.93	0.93	506
weighted avg	0.94	0.94	0.94	506

👉 模型F1-Score評估



👉 混淆矩陣

3

- 分類結果呈現

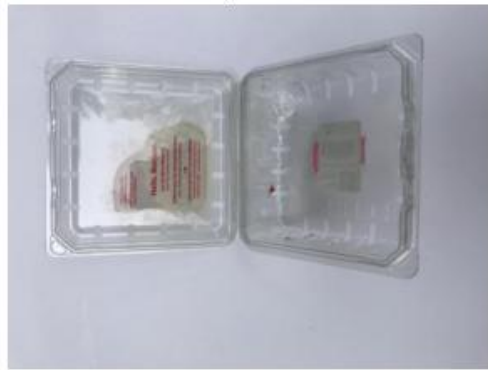
metal



trash



plastic



05

結論

說明本產品未來可能的延伸應用，
並實際操作產品。



延伸應用

〈增配智能感測器〉

- 配置重量感測器獲得更詳盡之垃圾資訊
- 配置紅外線感測器偵測桶內狀況



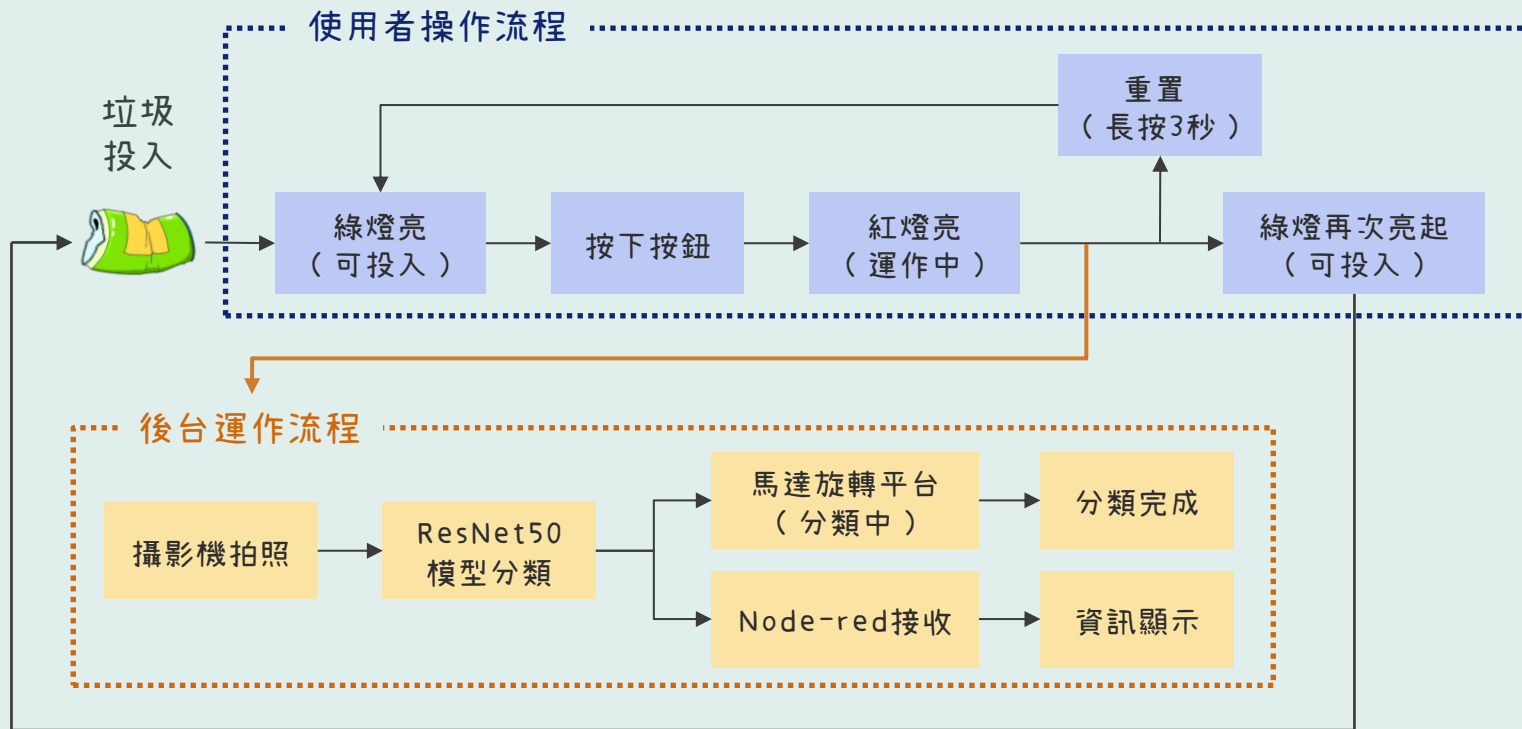
〈結合人機介面〉

- 設計UI增加與使用者之互動回饋，自定義垃圾分類項目
- 結合遠端操控，可遠距離控制垃圾桶運作

產品展示

產品操作中…







THE END

Thank You For Your Listening!

